

PROCESSOS DE SOFTWARE

Sugestão de melhorias para o Processo de Gestão de Projetos do NPI

Equipe

- Hiarley de Sousa Lima [hiarleyuniversidade@gmail.com]
- Sueli Raquel Tavares Silva [raquelsueli5@gmail.com]
- Antonia Erlene dos Santos [erlenesantos@alu.ufc.br]
- Ryan Lopes Braga Brito [ryanlbb@alu.ufc.br]
- Luis Marcos Mbelo [luismarcosmbelo@gmail.com]
- Guilherme Warley Brito Farias [guilhermewarley123@gmail.com]
- José Luis Souza Arruda Rodrigues [joseluis12@alu.ufc.br]
- Tiago Feitoza de Oliveira [tiago.feitoza@alu.ufc.br]

Sumário

1. Processo Principal.....	3
1.1 Subprocesso – Novas Propostas.....	4
1.2 Subprocesso – Planejamento.....	5
1.3 Subprocesso – Desenvolvimento.....	5
1.4 Subprocesso – Executar Sprint.....	6
1.5 Subprocesso – Entrega.....	7
2. Uso de Inteligência Artificial.....	8
2.1 Histórico da interação.....	8
2.2 Fluxograma gerado pelo Gemini.....	8
2.3 Análise do Uso da IA.....	8

1. Processo Principal

- Diagrama sem alterações.

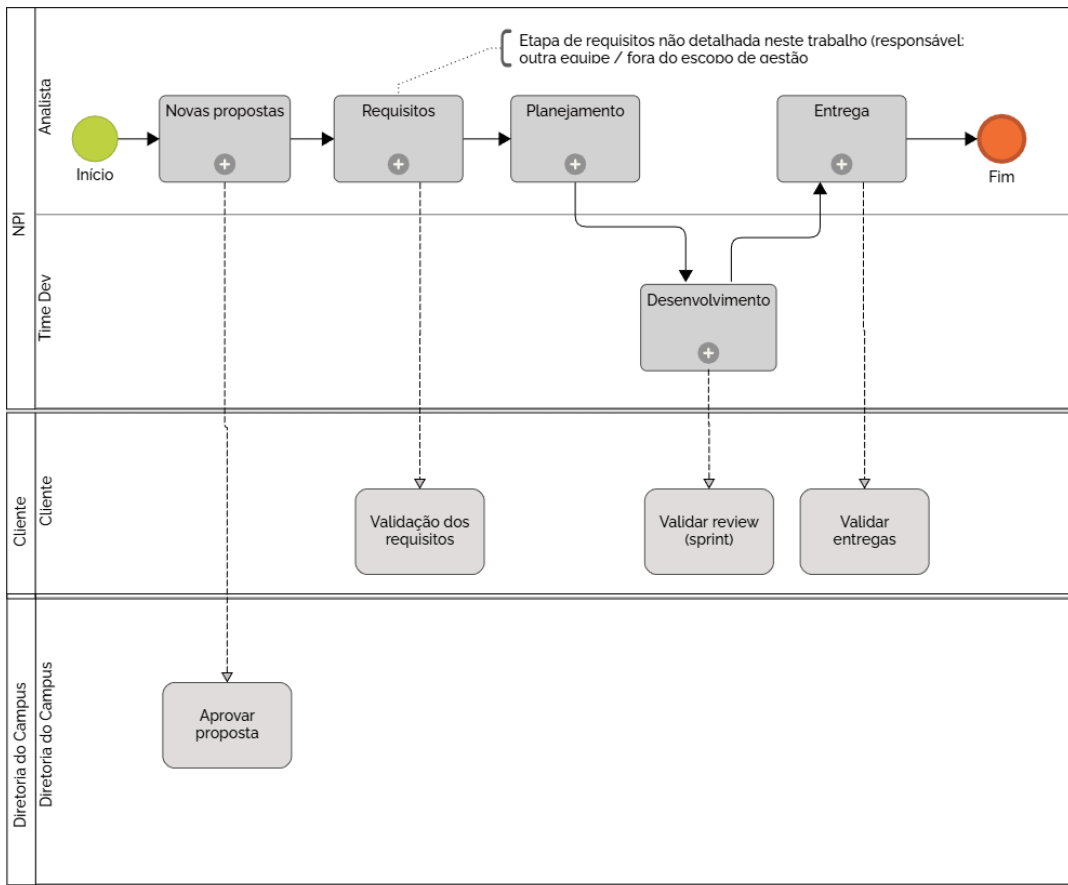


Figura 1: Diagrama Principal v1

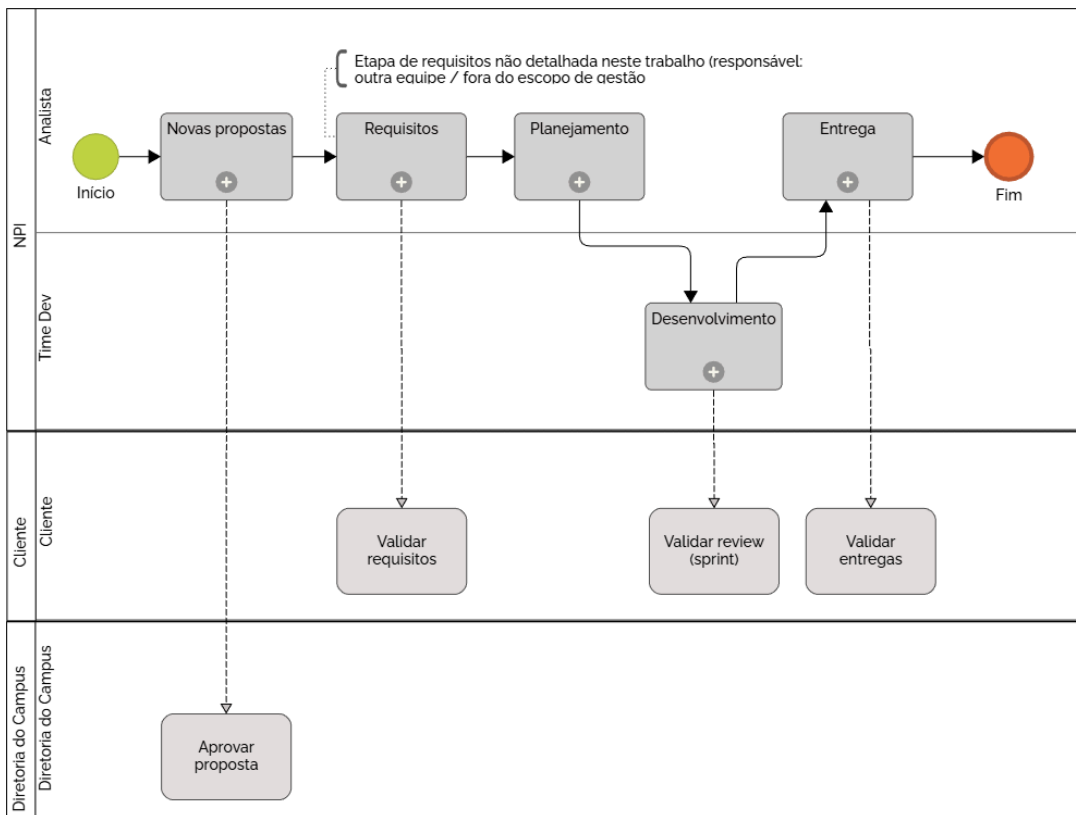


Figura 2: Diagrama Principal v2

1.1 Subprocesso – Novas Propostas

- Condicional exclusivo para possibilitar rejeição de novas propostas quando não existe disponibilidade de equipe, descartando a necessidade de reunião.

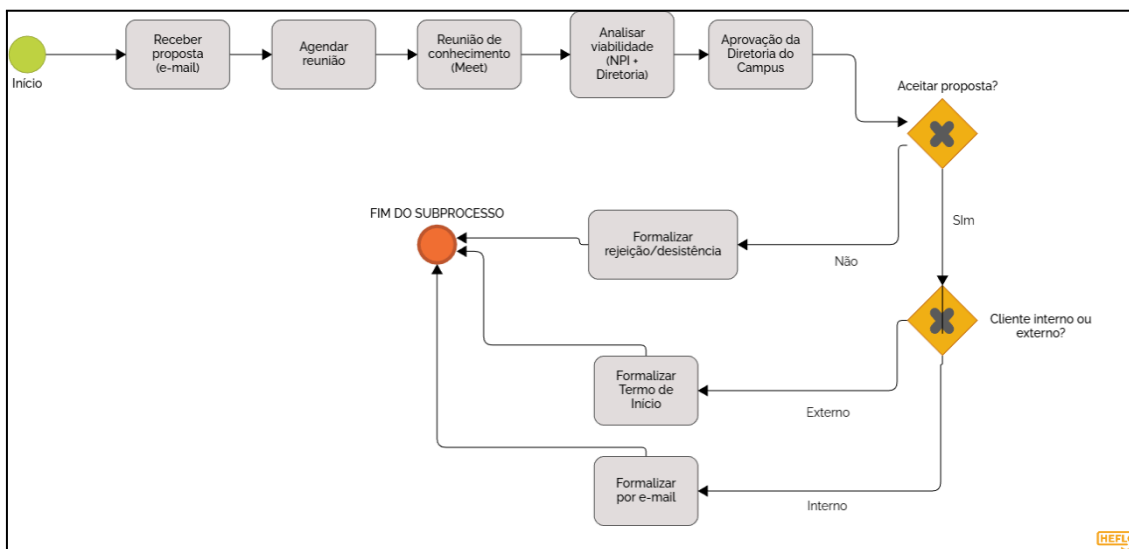


Figura 3: Novas Propostas v1

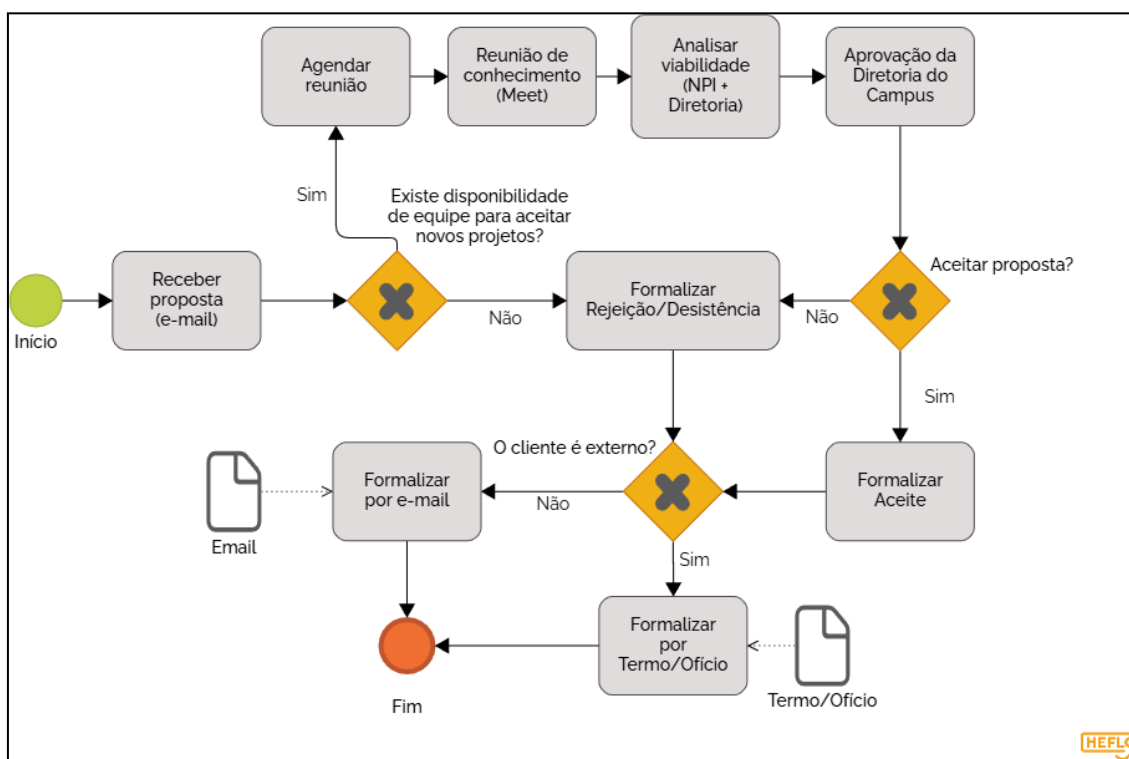


Figura 4: Novas Propostas v2

1.2 Subprocesso – Planejamento

- Adicionado treinamento pós formação da equipe, pois o treinamento que já ocorre é para decidir a equipe capacitada, e ter um treinamento voltado para o tipo de projeto ajudaria a situar a equipe.
- Adicionado planning poker na quebra do backlog, para definir melhor o que focar, o que vai ser difícil, encarregar quem tem a capacidade de fazer tal função, etc.
- Mais um documento para as metas semestrais, já que a equipe é alterada sempre e ter noção do que cada equipe é planejado fazer á algo que seria importante.

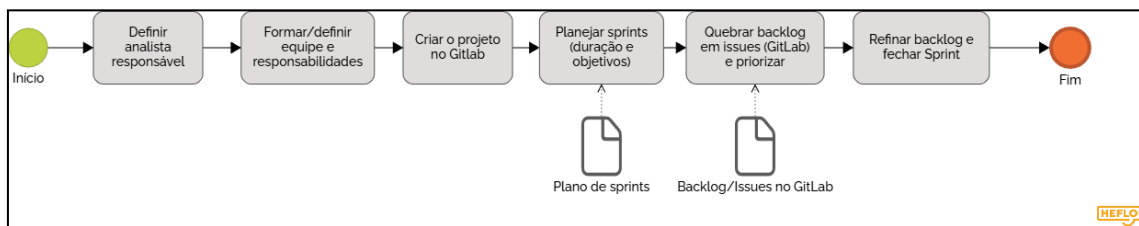


Figura 5: Planejamento v1

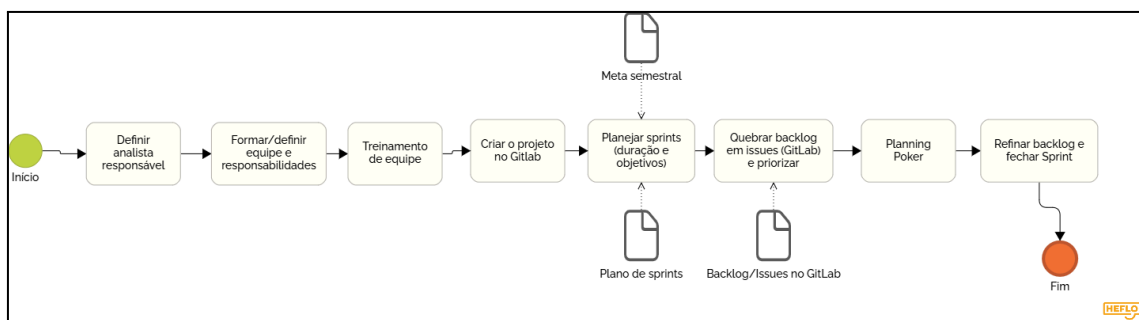


Figura 6: Planejamento v2

1.3 Subprocesso – Desenvolvimento

- Adicionado documento na sprint review que registra o aceite do cliente se o cliente tiver aprovado, para não deixar apenas informal que o cliente aprovou as alterações.
- Adicionado verificação automatizada com sonarqube e um gateway para caso não tenha passado, voltar para o desenvolvimento.

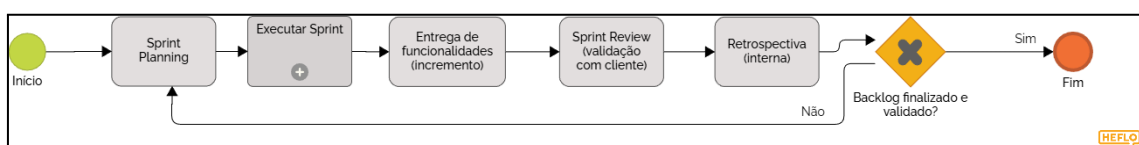


Figura 7: Desenvolvimento v1

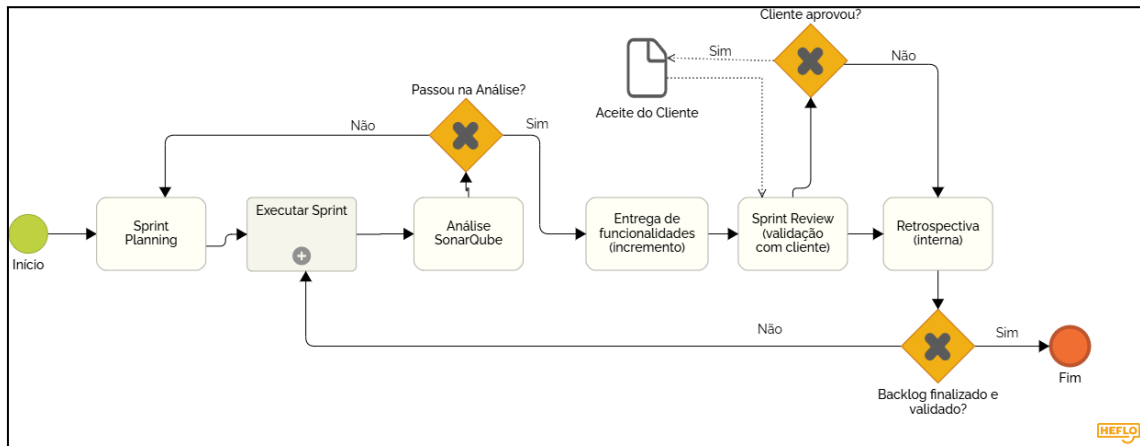


Figura 8: Desenvolvimento V2

1.4 Subprocesso – Executar Sprint

- Diagrama sem alterações.



Figura 9: Executar Sprint



Figura 10: Executar Sprint

1.5 Subprocesso – Entrega

- Em caso de reprovação da entrega final, retornar para o subprocesso de desenvolvimento.
- Foi invertida a ordem da entrega de documentação, contas de acesso e treinamento para antes da formalização do termo de entrega.
- Opcionalmente, ao finalizar um projeto, noticiar nos canais oficiais e realizar um evento de entrega presencial, convidando todos os envolvidos no projeto.

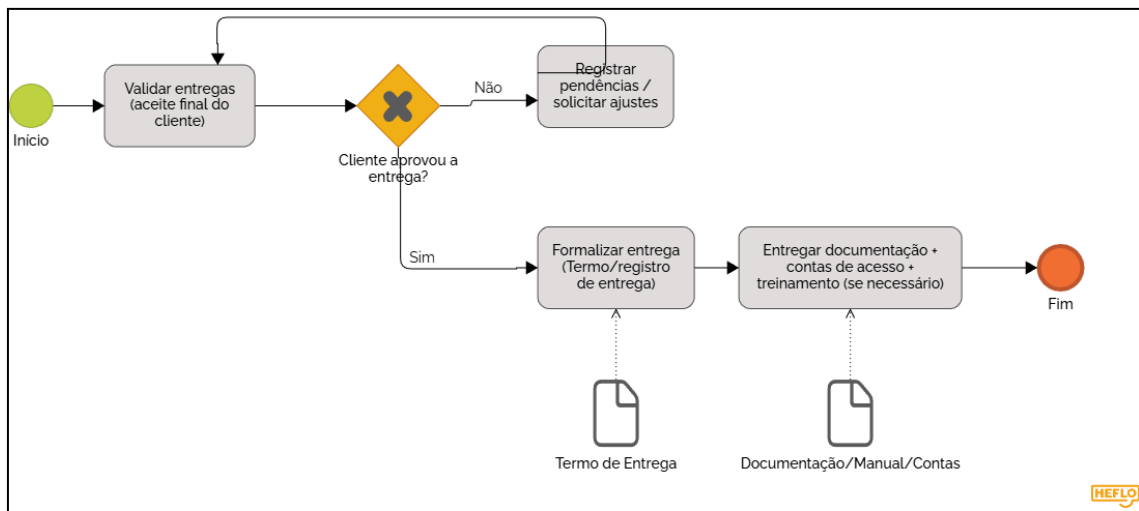


Figura 11: Entrega v1

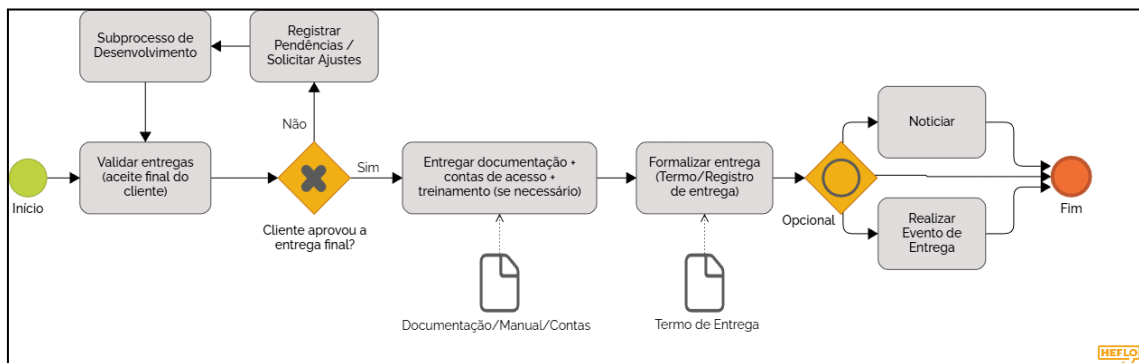


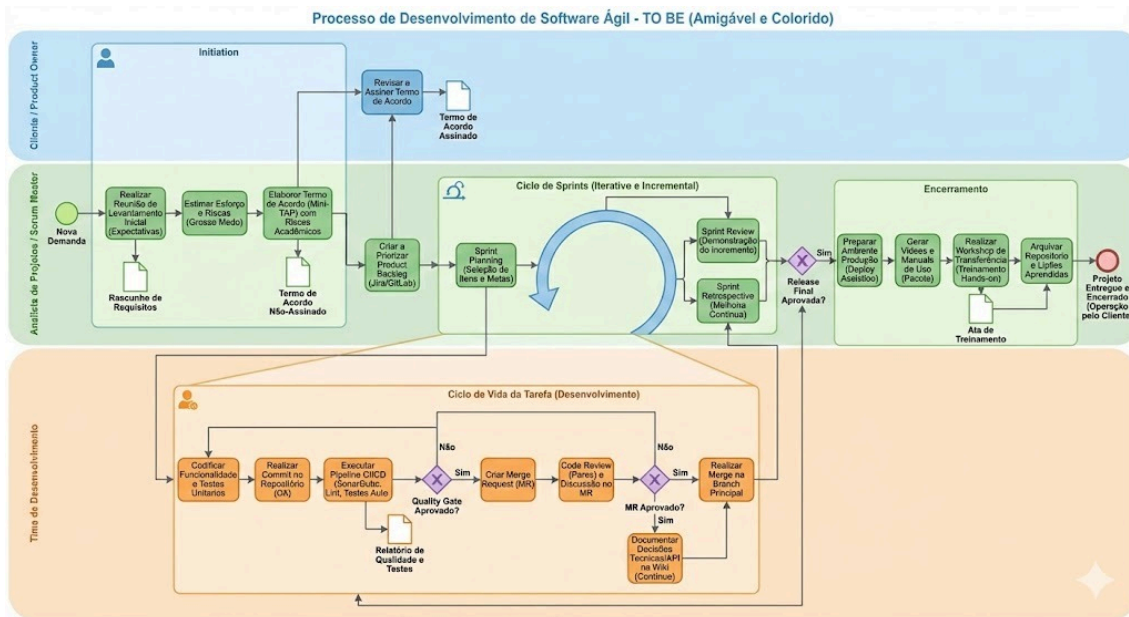
Figura 12: Entrega v2

2. Uso de Inteligência Artificial

2.1 Histórico da interação com o Gemini

- Link para o chat do Gemini: <https://gemini.google.com/share/4633bd9cc80a>

2.2 Fluxograma gerado pelo Gemini



2.3 Análise do Uso da IA

A utilização da IA acelerou a realização do trabalho, é extremamente eficaz em processar as informações do relatório, ela identifica pontos, dá ideias que poderiam passar despercebidos.

- Pontos Positivos:
 - Rapidez na Análise: Problemas que levariam muito tempo numa conversa para encontrar, a IA identifica em poucos segundos.
 - As Sugestões Dadas: Como a inclusão de verificação automatizada, que otimizaria o processo, e refazer o encerramento que era um ponto citado nas entrevistas, foram boas sugestões que elevariam a eficiência do trabalho
- Pontos Negativos:
 - Geração de Diagramas: Apesar da IA conseguir descrever textualmente como o BPMN deve ser, a geração da imagem do diagrama é falha. A IA alucina nos textos nas caixas, mistura com outros idiomas e gerando caracteres ilegíveis. A imagem gerada poderia servir apenas como um layout, já que é impossível utilizá-la diretamente. Sendo necessário criar um fluxograma do zero.
 - Implementação de Documentos: A IA sugeriu documentos formais, como um termo de abertura que são boas práticas de mercado, mas

precisaram ser adaptados para a realidade mais ágil e acadêmica do NPI para não gerar burocracia sem necessidade.

- No final a IA reduziu drasticamente o tempo de brainstorming e análise crítica, funcionando como uma excelente ferramenta de apoio à decisão. Mas ela não substitui o conhecimento técnico da equipe, sendo necessário validação humana para garantir que as sugestões sejam aplicáveis.